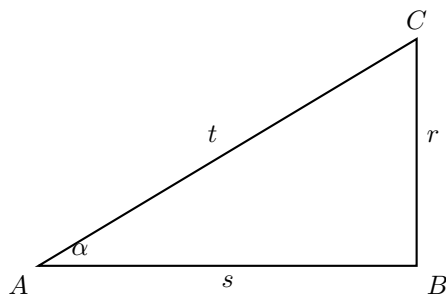


Einheit 1 · Seite berechnen mit Sinus, Kosinus und Tangens

ab Kl. 10 (am Gymnasium ab Kl. 9) · P10 ×11

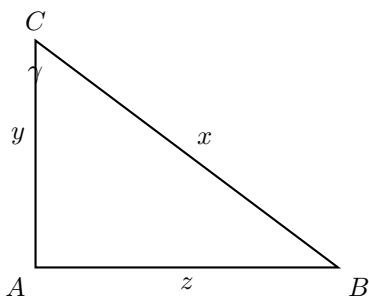
1. Seite berechnen – Anlauf

- a) Rechter Winkel bei B . Schreibe an jede Seite H, G oder A – vom Winkel α aus.



- b) Rechter Winkel bei A . Trage den Bruch ein.

$\tan \gamma =$ _____



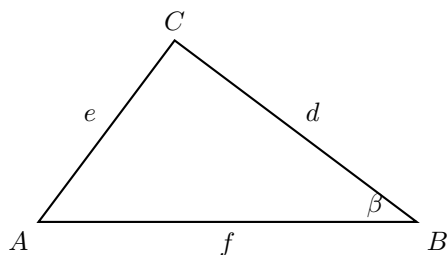
- c) Taschenrechner im Grad-Modus: $\sin 23^\circ$ auf drei Dezimalen? _____

2. Seite berechnen – Prüfungsaufgaben

a) Rechter Winkel bei C . Trage den Bruch ein.

(P17)

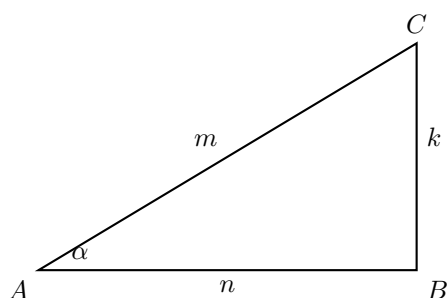
$$\sin \beta = \underline{\hspace{2cm}}$$



b) Rechter Winkel bei B . Trage den Bruch ein.

(P19)

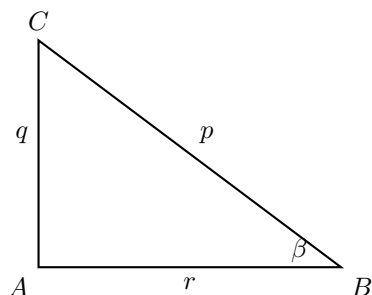
$$\cos \alpha = \underline{\hspace{2cm}}$$



c) Rechter Winkel bei A . Welche Gleichung gilt?

(P18)

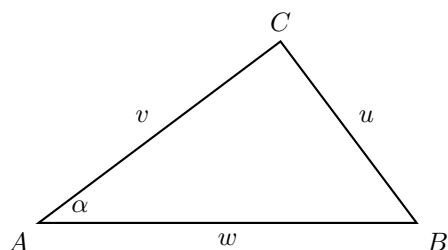
- ☐ $\sin \beta = \frac{p}{q}$
☐ $\cos \beta = \frac{q}{p}$
☐ $\sin \beta = \frac{q}{p}$



d) Rechter Winkel bei C . Welche Gleichung gilt?

(P18)

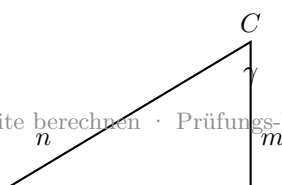
- ☐ $\cos \alpha = \frac{w}{v}$
☐ $\cos \alpha = \frac{v}{w}$
☐ $\sin \alpha = \frac{v}{w}$



e) Rechter Winkel bei B . Welche Gleichung gilt?

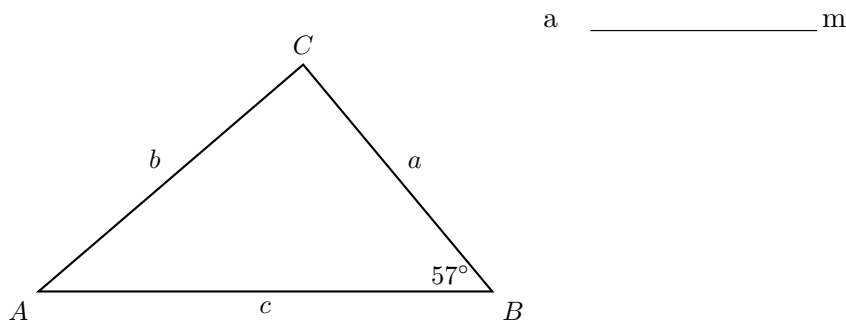
(P18)

- ☐ $\tan \gamma = \frac{m}{k}$
☐ $\tan \gamma = \frac{k}{m}$
☐ $\sin \gamma = \frac{m}{n}$

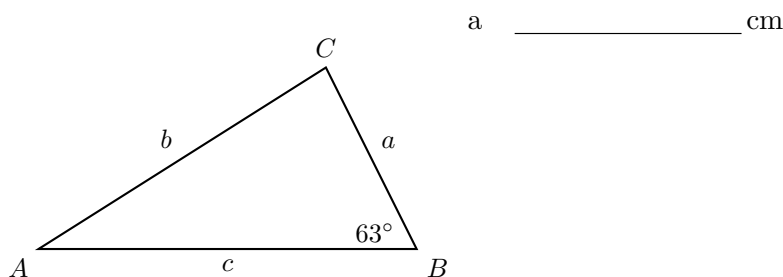


3. Seite berechnen – Prüfungsaufgaben – weiter

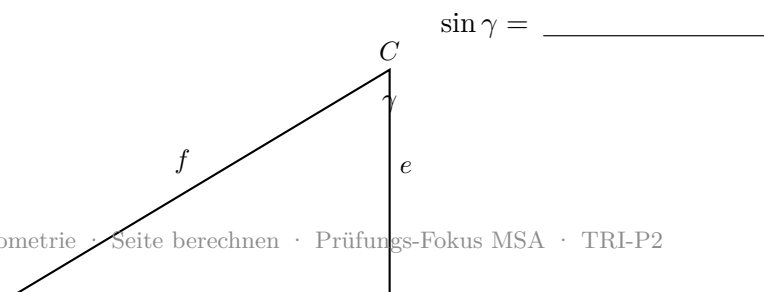
- a) Ein Grundstück $ABCD$ hat bei A einen rechten Winkel. Die Diagonale BD ist 840 m lang, der Winkel ADB beträgt 47° . Zeige rechnerisch, dass $AB \approx 614$ m ist. (P21)
- b) Ein Segelrevier $ABCD$ hat bei A einen rechten Winkel. Die Diagonale BD ist 2 300 m lang, der Winkel ADB beträgt 41° . Zeige rechnerisch, dass $AB \approx 1 509$ m ist. (P21)
- c) Ein Feld $ABCD$ hat bei A einen rechten Winkel. Die Diagonale BD ist 780 m lang, der Winkel ADB beträgt 53° . Berechne die Länge von AD . (P21)
 AD _____ m
- d) Ein Waldstück $ABCD$ hat bei A einen rechten Winkel. Die Diagonale BD ist 1 650 m lang, der Winkel ADB beträgt 62° . Berechne die Länge von AD . (P21)
 AD _____ m
- e) Im Dachgeschoss ist eine senkrechte Wand 1,35 m hoch. Die Dachschräge trifft den Boden im Punkt P und bildet mit ihm einen Winkel von $38,5^\circ$. Wie weit ist P von der Wand entfernt? (P17)
 _____ m
- f) In einem Zelt ist die senkrechte Seitenwand 0,85 m hoch. Die Zeltbahn läuft bis zum Boden und bildet mit ihm einen Winkel von $27,4^\circ$. Wie weit liegt der Hering von der Seitenwand entfernt? (P17)
 _____ m
- g) Im Dreieck ABC ist die Höhe von C auf AB eingezeichnet, sie ist 6,3 m lang. Der Winkel bei B beträgt 57° . Berechne die Seite $a = BC$. (P22)



- h) Im Dreieck ABC ist die Höhe von C auf AB eingezeichnet, sie ist 4,8 cm lang. Der Winkel bei B beträgt 63° . Berechne die Seite $a = BC$. (P22)



- i) $\cos 60^\circ = \frac{4}{x}$ – berechne x . (P20)
 $x =$ _____
- j) $\tan 45^\circ = \frac{6}{x}$ – berechne x . (P20)
 $x =$ _____
- k) Rechter Winkel bei B . Trage den Bruch ein. (P25)



Seiten vom Winkel aus: Die Hypotenuse liegt dem rechten Winkel gegenüber, die Gegenkathete liegt dem markierten Winkel gegenüber, die Ankathete liegt an ihm – wechselt der Winkel, tauschen Gegen- und Ankathete.

Sinus, Kosinus, Tangens: $\sin = \text{Gegenkathete}/\text{Hypotenuse}$, $\cos = \text{Ankathete}/\text{Hypotenuse}$, $\tan = \text{Gegenkathete}/\text{Ankathete}$ – der Taschenrechner (Grad-Modus) gibt den Wert zum Winkel.

Hypotenuse 12 cm, $\alpha = 40^\circ$: Gegenkathete = $12 \cdot \sin 40^\circ \approx 7,7$ cm Ankathete = $12 \cdot \cos 40^\circ \approx 9,2$ cm

Steht die gesuchte Seite im Nenner, wird geteilt: Gegenkathete 9 cm, $\alpha = 40^\circ$: Hypotenuse = $9 : \sin 40^\circ \approx 14,0$ cm Ankathete = $9 : \tan 40^\circ \approx 10,7$ cm

Merkregel: Kathete gesucht $\rightarrow$ Hypotenuse mal. Hypotenuse gesucht $\rightarrow$ Kathete geteilt. Erst am Ende runden.